

Lista de Exercícios X

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no prazo proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Bloco 1: Operadores Fundamentais (NOT, AND, OR)

Exercício 1 (Ordem de Precedência)

Monte a tabela verdade para a expressão a seguir. Lembre-se de calcular o que está entre parênteses primeiro:

$$X = \overline{A} \cdot (B + C)$$

- **Colunas recomendadas:** $A, B, C, \overline{A}, (B + C), X$

Exercício 2 (Dupla Negação e Subexpressões)

Determine a tabela verdade da expressão abaixo:

$$X = \overline{(A \cdot B)} + \overline{C}$$

- **Colunas recomendadas:** $A, B, C, (A \cdot B), \overline{(A \cdot B)}, \overline{C}, X$

Exercício 3 (Expressão Encadeada com AND e OR)

Construa a tabela verdade para a expressão:

$$X = (A + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + C)$$

- **Colunas recomendadas:** $A, B, C, \overline{A}, \overline{B}, (A + \overline{B}), (\overline{A} + C), X$

Bloco 2: Explorando Portas Combinadas (NAND, NOR, XOR)

Exercício 4 (Aplicação de Porta NAND)

A porta **NAND** é a negação de uma AND: $A \text{ NAND } B = \overline{A \cdot B}$.

Monte a tabela verdade para:

$$X = (A \text{ NAND } B) + C$$

Exercício 5 (Aplicação de Porta NOR)

A porta **NOR** é a negação de uma OR: $A \text{ NOR } B = \overline{A + B}$.

Determine a tabela verdade para:

$$X = (A \text{ NOR } B) \cdot \overline{C}$$

Exercício 6 (Porta XOR - Ou Exclusivo)

A porta **XOR** ($\oplus$) resulta em 1 quando as entradas têm valores lógicos diferentes.

Monte a tabela verdade da expressão:

$$X = (A \oplus B) \cdot C$$

Bloco 3: Problemas Práticos do Mundo Real

Exercício 7 (Sistema de Irrigação)

Um sistema de irrigação de uma estufa (S) deve ser acionado (1) se o solo estiver seco ($\bar{A}$) **E** a temperatura estiver alta (B), **OU** se a chave manual de emergência (C) for ativada.

- **Expressão Lógica:** $S = (\bar{A} \cdot B) + C$
- **Desafio:** Monte a tabela verdade e indique em quais linhas a saída S será igual a 1.

Exercício 8 (Controle de Seleção - Multiplexador)

Um circuito seletor de dados escolhe qual entrada (A ou B) passa para a saída Y , dependendo da chave de controle C .

- **Expressão Lógica:** $Y = (A \cdot \bar{C}) + (B \cdot C)$
- **Desafio:** Preencha a tabela verdade de 8 linhas e observe qual sinal (A ou B) aparece em Y quando $C = 0$ e quando $C = 1$.

Bloco 4: Desafios com Múltiplas Etapas

Exercício 9 (Combinação XOR e NAND)

Construa a tabela verdade de 8 linhas para a seguinte combinação de portas:

$$X = (A \oplus C) \text{ NAND } B$$

- **Dica:** Primeiro resolva a subexpressão $(A \oplus C)$, depois aplique a operação **NAND** com a entrada B .

Exercício 10 (Desafio: Expressão com Três Blocos)

Para finalizar a lista, determine a tabela verdade completa da expressão abaixo:

$$X = \overline{(A \cdot B)} \cdot (B + C) \cdot \bar{A}$$

- **Colunas recomendadas:**

1. A, B, C
2. $\bar{A}$
3. $(A \cdot B)$
4. Bloco 1: $\overline{(A \cdot B)}$
5. Bloco 2: $(B + C)$
6. Resultado Final: $X = \text{Bloco 1} \cdot \text{Bloco 2} \cdot \bar{A}$